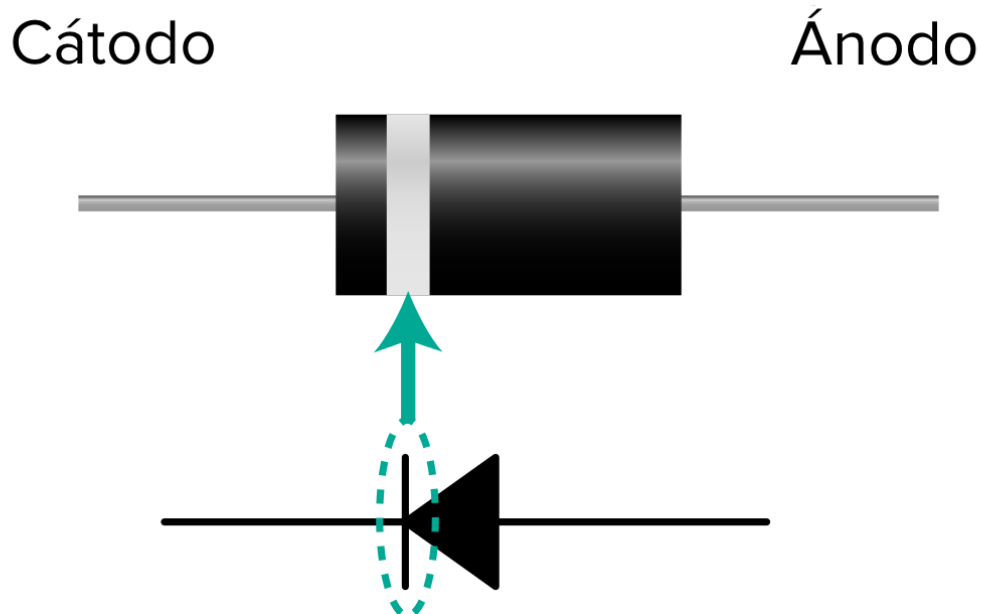


¿Qué es un diodo?

Un diodo es un dispositivo que permite que la corriente fluya en una dirección, pero no en la otra. Esto se consigue mediante un campo eléctrico incorporado.

Es un componente semiconductor con dos terminales, las dos terminales se denominan ánodo y cátodo.



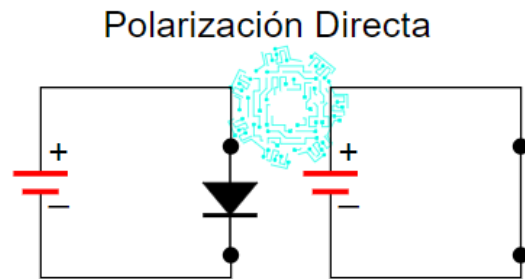
Función del Diodo

La función principal de un diodo es bloquear la corriente en una dirección y permitir que la corriente fluya en la otra dirección, es decir controla la dirección del flujo de corriente. La corriente que fluye a través del diodo posee polarización directa. La corriente que intenta fluir en dirección contraria posee polarización inversa.

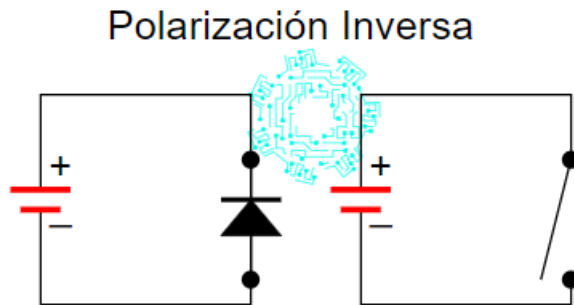
Polarización de un diodo

Es necesario aplicar una tensión al diodo para ponerlo a funcionar. A esta acción de alimentar el diodo se le llama polarización.

Polarización directa: cuando se aplica una tensión positiva en el ánodo y una tensión negativa en el cátodo, se dice que el diodo está en estado de polarización directa. Durante este estado, el voltaje positivo bombea más agujeros a la región de tipo P y el voltaje negativo bombea más electrones a la región de tipo N, lo que hace que la región de agotamiento se rompa y la corriente fluya del ánodo al cátodo. Esta tensión mínima necesaria para que el diodo conduzca hacia delante se denomina tensión de ruptura directa.



Polarización inversa: alternativamente, si se aplica una tensión negativa al ánodo y una tensión positiva al cátodo, se dice que el diodo está en condiciones de polarización inversa. Durante este estado, el voltaje negativo bombeará más electrones hacia el tipo P y el material de tipo N obtendrá más agujeros del voltaje positivo, lo que hace que la región de agotamiento de un diodo sea aún más fuerte y, por lo tanto, no permita que la corriente fluya a través de él. Hay que tener en cuenta que estas características son aplicables sólo a un diodo ideal (teórico).



¿Para qué sirve un diodo?

Los diodos son componentes extremadamente útiles y se utilizan ampliamente como rectificadores, limitadores de señal, reguladores de voltaje, interruptores, moduladores de señal, mezcladores de señal, demoduladores de señal y osciladores.

Los diodos se clasifican en las siguientes categorías:

- ✓ **Rectificador:** es un diodo convencional que se le llama rectificador debido a que se utiliza en aplicaciones de circuitos rectificadores, en los cuales convierte corriente alterna (AC) a corriente continua (CC).



- ✓ **Zener:** tiene una zona de conducción igual a la de los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que son polarizados inversamente. En este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Sin embargo, en cuanto se alcance el voltaje que necesita el diodo Zener, que aproximadamente se encuentra entre 3.3V, 5.1V y 12V; la corriente va a fluir en sentido inversamente polarizado, es decir, de cátodo a ánodo.



- ✓ **Emisor de luz:** el famoso diodo emisor de luz, es un diodo muy popular en el mercado. Este diodo emite fotones a partir de muy baja intensidad de corriente y existen de diferentes colores, lo cual dependerá del material con el que fueron contruidos.



- ✓ **Túnel:** el diodo túnel tiene un dopaje de Silicio o Germanio 1000 veces mayor, y por lo tanto, cuando el voltaje aumente, la corriente va a disminuir.



- ✓ **Schottky:** la unión de este tipo de diodo es una Metal-N, es decir que pasa de un metal a un semiconductor. Que, al ser polarizado en dirección directa, su caída de voltaje se encuentra entre 2.0 a 0.5 volts, lo cual es perfecto para aplicaciones de circuitos de alta velocidad que requieren agilidad de conmutación y poca caída de voltaje; tal como puedes observar en las computadoras.



- ✓ **Fotodiodos:** el fotodiodo presenta una característica muy particular, la cual es que este diodo es muy sensible a la luz. Es por ello que la manera correcta de utilizarlo es conectarlo de manera inversa, esto permitirá el flujo de corriente en este mismo sentido, ya que, al incidir la luz en el diodo, este aumentará la intensidad de corriente.



¿Qué es un transistor?

Se llama transistor a un tipo de dispositivo electrónico semiconductor, capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma.

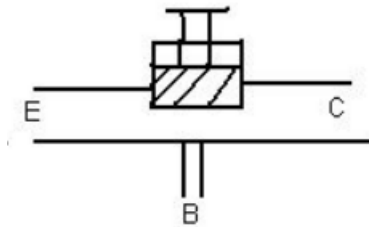


Es un tipo de dispositivo de uso común en numerosos aparatos, como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y, sobre todo, como componente de los circuitos integrados (chips o microchips).

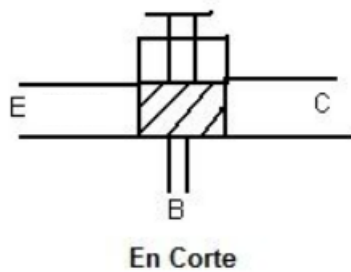
¿Cómo funciona un transistor?

Los transistores operan sobre un flujo de corriente, operando como amplificadores (recibiendo una señal débil y generando una fuerte) o como interruptores (recibiendo una señal y cortándole el paso) de la misma. Esto ocurre dependiendo de cuál de las tres posiciones ocupe un transistor en un determinado momento, y que son:

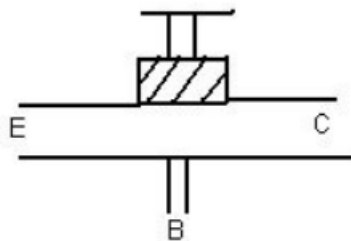
En activa: se permite el paso de un nivel de corriente variable (más o menos corriente).



En corte: no deja pasar la corriente eléctrica.



En saturación: deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica (corriente máxima).

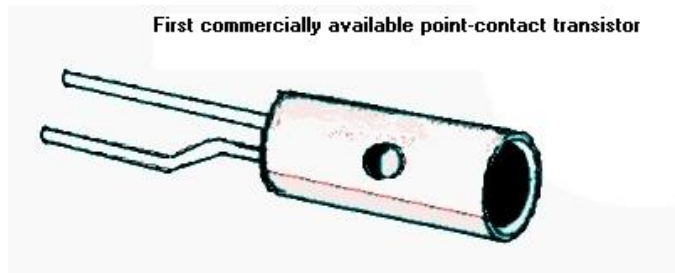


Todo transistor se compone de tres elementos: base, colector y emisor. La primera es la que media entre el emisor (por donde entra el caudal de corriente) y el colector (por donde sale el caudal de corriente). Y lo hace, a su vez, activada por una corriente eléctrica menor, distinta de la que modulada por el transistor.

De esta manera, si la base no recibe corriente, el transistor se ubica en posición de corte; si recibe una corriente intermedia, la base abrirá el flujo en determinada cantidad; y si la base recibe la suficiente corriente, entonces se abrirá del todo el dique y pasará el total de la corriente modulada.

Tipos de transistores

- ✓ **Transistor de contacto puntual:** también llamado “de punta de contacto”, es el tipo más antiguo de transistor y opera sobre una base de germanio. Fue un invento revolucionario, a pesar de que era difícil de fabricar, frágil y ruidoso. Hoy en día no se le emplea más.



- ✓ **Transistor de unión bipolar:** fabricado sobre un cristal de material semiconductor, que se contamina de manera selectiva y controlada con átomos de arsénico o fósforo (donantes de electrones), para generar así las regiones de base, emisor y colector.



- ✓ **Transistor de efecto de campo:** se emplea en este caso una barra de silicio o algún otro semiconductor semejante, en cuyos terminales se establecen terminales óhmicos, operando así por tensión positiva.



- ✓ **Fototransistores:** se llaman así a los transistores sensibles a la luz, en espectros cercanos a la visible. De modo que se pueden operar por medio de ondas electromagnéticas a distancia.



Circuitos integrados

Los circuitos integrados son mejor conocidos como chips o microchips, y son estructuras pequeñas de silicio u otros semiconductores, en un encapsulado

plástico de cerámica, que solemos hallar en los paneles electrónicos de artefactos diversos (computadores, calculadoras, televisores, etc.).

Estos circuitos se componen de numerosos transistores y resistores diminutos colocados en una lámina, para realizar de modo eficiente labores de manipulación de una señal eléctrica, como la amplificación.